

LẬP TRÌNH DÀNH CHO KỸ THUẬT

(Programming for Eng. & Sci.)

1. Thông tin tổng quát (*general information*)

(thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký môn học)

Tên môn học:	Lập trình dành cho kỹ thuật
Mã số môn học:	
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☒ Kiến thức cơ bản ☒ Kiến thức cơ sở ngành ☐ Kiến thức chuyên ngành ☐ Kiến thức khác ☐ Môn học chuyên về kỹ năng chung ☐ Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp	
Số tín chỉ:	3 TC
+ Số tiết lý thuyết/số buổi:	30/10
+ Số tiết thực hành, bài tập/số buổi:	30/10
+ Số tiết thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	
Môn học tiên quyết:	Giới thiệu ngành Khoa học Máy tính
Môn học song hành:	
Môn học tiếp theo:	

2. Mô tả học phần (*course descriptions*)

Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python liên quan tới tính toán và xử lý số học. Ngoài ra, môn học trình bày các thư viện gồm các hàm tính toán số học và các công cụ hỗ trợ tính toán số học và thống kê rất hữu dụng như numpy, scipy và các thư viện hỗ trợ hiển thị dữ liệu.

3. Nguồn học liệu (*learning resources: course books, reference books, and softwares*) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:

[1] . Introduction to Python for Computational Science and Engineering, University of Southampton, 2015

Tài liệu tham khảo:

[2]. Learning Python - 5th Edition, o'reilly

[3]. Programming for Computations – Python, springer, 2016.

Phần mềm:

[1] Anaconda

[2] Visual code

[3] Colab

4. Mục tiêu học phần (course goals)

(các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu)

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CĐR của CTĐT [3]
G1	Sinh viên được trang bị các kiến thức về lập trình python	2
G2	Sinh viên được trang bị các kiến thức về lập trình python để tính toán, xử lý số học, thống kê.	2
G3	Sinh viên được trang bị các kiến thức về lập trình python để tính hiển thị dữ liệu	2
G4	Sinh viên được phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời thông qua các bài báo cáo theo nhóm	3

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CĐR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

CĐR (LO.x) [1]	Mô tả CĐR [2]	Các CĐR của CTĐT [3]	CĐR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Sử dụng được các kiến thức về lập trình với python cơ bản	2	1
LO.2	Sử dụng được các kiến thức về lập trình python để tính toán, xử lý số học, thống kê.	2	1
LO.3	Sử dụng được các kiến thức về lập trình python để hiển thị dữ liệu	2	1

LO.4	Trình bày theo nhóm được một số nội dung đã học; Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ hình thể phù hợp khi trình bày; Nói rõ ràng, mạch lạc trong các tình huống cụ thể; Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ hình thể phù hợp trong tình huống giao tiếp cụ thể	3	3.2.2
------	---	---	-------

[1]: Ký hiệu CDR của môn học. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT. [4]: Các CDR theo đề cương CDIO

6. Đánh giá học phần (course assessment)

Kế hoạch các bài đánh giá tương ứng với CDR

ST T	Bài đánh giá	Tuần/Bu i	CDR môn học (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Tổng kết [4]
1	BDG 1 (Bài lập trình python cơ bản)		LO.1;	10%	10	
2	BDG 2 (Bài lập trình về tính toán, xử lý số học, thống kê)		LO.2;	10%	10	
3	BDG 3 (Bài lập trình về hiển thị dữ liệu)		LO.3;	10%	10	
4	BDG 4 (Bài lập trình tổng hợp)		LO1, LO2, LO3.	50%	10%	40%
5	BDG 5 (Bài báo cáo về chủ đề đã đăng ký)		LO.1, LO.2, LO.3, LO.4;	20%	5	15
	Tổng			100%	45%	55%

[1]: Các CĐR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm tổng kết của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (lesson plan):

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của môn học)

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động đạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1	Chương mở đầu. Giới thiệu về học phần 0.1. Giới thiệu về giảng viên phụ trách học phần 0.2. Giới thiệu mục tiêu và các chuẩn đầu ra của học phần 0.3. Giới thiệu các yêu cầu và cách học, cách đánh giá của học phần Chương 1. Nhập môn Khái niệm về mô hình tính toán Ngôn ngữ Python trong khoa học tính toán và kỹ thuật Phiên bản Python và thiết lập môi trường lập trình	LO1;LO5	Giảng viên - Giới thiệu về giảng viên phụ trách học phần; mục tiêu và các chuẩn đầu ra của học phần; lịch trình các buổi của môn học; các yêu cầu và cách học, cách đánh giá của học phần - Giới thiệu về nhập môn Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và thảo luận việc phân nhóm. Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; chọn chủ đề sẽ thuyết trình.	BĐG1;BĐG5
2	Chương 2. Python cơ bản 2.1. Các kiểu số 2.1.1. Kiểu nguyên 2.1.2. Kiểu nguyên lớn 2.1.3. Kiểu dấu chấm động 2.1.4. Kiểu số phức 2.1.5. Một số hàm chung trên kiểu	LO1;LO5	Giảng viên - Thuyết giảng về các kiểu số - Thuyết giảng về kiểu tuần tự - Hướng dẫn về cách trình bày một bài báo cáo - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm.	BĐG1;BĐG5

	số Collector 2.2. Kiểu tuần tự 2.2.1. Kiểu chuỗi ký tự (String) 2.2.2. Kiểu danh sách (List) 2.2.3. Kiểu bộ (Tuples) 2.2.4. Kỹ thuật lấy phần tử thông qua chỉ số 2.2.5. Kỹ thuật cắt dãy. 2.2.6. Kiểu từ điển (Dictionary)			
3	Chương 2. Python cơ bản 2.3. Các kỹ thuật nhập và in dữ liệu 2.3.1. In ra màn hình 2.3.2. Đọc dữ liệu từ bàn phím 2.3.3. Hàm repr và __repr__ 2.3.4. File Input/Output 2.4. Hàm 2.4.1. Định nghĩa hàm	LO1;LO5	Giảng viên - Thuyết giảng về các kiểu số - Thuyết giảng về kiểu tuần tự - Hướng dẫn về cách trình bày một bài báo cáo - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm..	BĐG1;BĐG5
5	Chương 2. Python cơ bản 2.4. Hàm 2.4.2. Tham số tùy chọn và giá trị ngầm định 2.4.3. Truyền đối số trong Python Truyền tham trị và truyền tham biến 2.4.4. Mô-đun 2.4.5. Khai báo mô-đun	LO1;LO5	Giảng viên - Thuyết giảng về Hàm - Thuyết giảng về lệnh điều khiển luồng, rẽ nhánh - Hướng dẫn về cách trình bày một bài báo cáo - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm..	BĐG1;BĐG5

	2.4.6. Tạo mô-đun 2.4.7. Hàm __name__ 2.5. Các lệnh điều khiển cơ bản 2.5.1. Luồng điều khiển 2.5.2. Lệnh If-else			
7	Chương 2. Python cơ bản 2.5. Các lệnh điều khiển cơ bản 2.5.3.Lệnh lặp for 2.5.4.Lệnh lặp while 2.5.5. Toán tử quan hệ 2.5.6. Exception	LO1;LO5	Giảng viên - Thuyết giảng về Hàm - Thuyết giảng về lệnh điều lặp, toán tử quan hệ và Exception - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm..	BĐG1;BĐG5
9	Chương 2. Python cơ bản 2.6. Một số kỹ thuật hàm 2.6.1. Hàm hoạt động trên hàm khác (Higher Order Functions) 2.6.2. Hàm ẩn tên 2.6.3. Hàm lọc 2.6.4. Hàm ánh xạ 2.6.5. Hàm giảm kích thước 2.6.6. So sánh vòng lặp for và các kỹ thuật hàm về tốc độ thực thi - Báo cáo tiến độ trình bày về bài tìm hiểu nhóm (Thực hiện BĐG5)	LO1;LO5	Giảng viên - Thuyết giảng về một số kỹ thuật hàm - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm..	BĐG1;BĐG5
11	Chương 2. Python cơ bản	LO1;LO5	Giảng viên	BĐG1;BĐG5

	2.7. Hướng đối tượng(OOP) với python 2.7.1. Cơ bản về hướng đối tượng trong python 2.7.2. Lớp (class) 2.7.3.Đối tượng (object) 2.7.4.Phương thức (method) 2.7.5.Kế thừa 2.7.6. Các kỹ thuật khác - Báo cáo tiến độ trình bày về bài tìm hiểu nhóm (Thực hiện BDG5)		- Thuyết giảng về hướng đối tượng trong python - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm..	
14	Chương 3.Tính toán với số 3.1 Tính toán với số trong Python 3.1.1 Giới hạn độ lớn của các kiểu số 3.1.2 Một số lưu ý khi sử dụng kiểu dấu chấm động 3.1.3 Sử dụng module sympy để tính toán với độ chính xác mong muốn 3.2 Thư viện numpy 3.2.1 Mảng trong numpy 3.2.1 Chuyển kiểu từ kiểu mảng sang kiểu danh sách và kiểu bộ 3.2.3 Các phép toán số học tuyến tính	LO2	Giảng viên - Thuyết giảng về tính toán với số - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm..	BDG2
16	Chương 4. Giải các hàm số học và giải tích sử dụng thư viện Python 4.1. Giới thiệu thư viện Scipy	LO2	Giảng viên - Thuyết giảng về tính toán với số - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết;	BDG2

	4.2. Hàm giải tích phân 4.3. Hàm giải các phương trình vi phân thông thường 4.4. Hàm giải phương trình 4.5. Hàm giải hồi quy		Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm..	
18	Chương 5. Hiển thị dữ liệu 5.1. Thư viện pylab 5.2. Một số hàm hiển thị cơ bản 5.3. Tinh chỉnh đồ thị 5.4. Hiển thị nhiều đồ thị trên cùng một biểu đồ 5.5. Tạo histogram 5.6. Hiển thị ma trận 5.7. Hiển thị dữ liệu với thư viện 5.8. matplotlib	LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về hiển thị dữ liệu - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; Học ở nhà: Đọc tài liệu; tìm hiểu bài tập nhóm..	BĐG3
[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.x). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x).				

Thực hành

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR học phần [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
4	- Thực hành làm quen với python	LO1	Giảng viên - Hướng dẫn cách thực hiện một bài lab cơ bản với công cụ lập trình. Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG1,BĐG4
6	- Thực hành về hàm cơ bản và các lệnh rẽ nhánh (if)	LO1	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab về hàm cơ bản và lệnh rẽ nhánh (if) Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG1,BĐG4
8	- Thực hành về list và các kiểu dữ liệu tuần tự khác - Thực hành với File Input/Output	LO1	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab về list và các kiểu dữ liệu tuần tự khác - Đưa ra nội dung bài lab về File Input/Output	BĐG1,BĐG4

			Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	
10	- Thực hành với Higher order functions	LO1	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab về Higher order functions Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG1,BĐG4
12	- Thực hành với OOP	LO1	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab về OOP Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG1,BĐG4
13	- Bài tập tổng hợp với python cơ bản - Thực hiện BĐG1	LO1	Giảng viên - Đưa ra nội dung về bài tập tổng hợp về python cơ bản - Đưa ra BĐG1 Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG1,BĐG4

15	- Thực hành về tính toán với số	LO2	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab về tính toán với số Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG2, BĐG4
17	- Thực hành về Giải các hàm số học và giải tích sử dụng thư viện Python - Đưa ra BĐG2	LO2	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab về giải các hàm số học và giải tích sử dụng thư viện Python - Đưa ra BĐG2 Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG2, BĐG4
19	- Thực hành về hiển thị dữ liệu - Thực hiện BĐG4 (Tổng kết)	LO3, LO4	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab về hiển thị dữ liệu Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3, BĐG4, BĐG5
20	- Đưa ra BĐG3 - Thực hiện BĐG4 (Tổng kết)	LO3, LO4	Giảng viên - Đưa ra BĐG3 Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của	BĐG3, BĐG4, BĐG5

			giảng viên	
<i>[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành. [3]: Liệt kê CDR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.x). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x).</i>				

8. Quy định của học phần (*course requirements and expectations*)

(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ...)

Sinh viên vắng 2 buổi thực hành không được thi cuối kỳ.

9. Phụ trách học phần

- Khoa/ Bộ môn: Bộ môn KHMT, Khoa CNTT, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Các giảng viên giảng dạy: Tất cả giảng viên Bộ môn
- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 701 Nhà TN, bm.khmt@huce.edu.vn